# 巨量資料分析與機器學習 - HW2 AI 對話紀錄 (GPT_Dialogue)

學生：陳沐德 | 學號：7114068027 | 專案：Human-AI Interaction 信任度預測

---

## 一、 對話紀錄摘要與作業指引確認

學生提出目標：
落實 HW2 完整執行流程（CRISP-DM 架構），採用 Kaggle Human-AI Interaction 資料集，目標預測連續信任分數 (Trust Score)，利用 20 個與 AI 系統相關數值特徵進行建模，並透過 RFE (遞迴特徵消除) 篩選 10~15 個核心特徵，計算 MSE、RMSE、MAE、$R^2$，最後以 seaborn.regplot 繪製附帶 95% 信賴區間 (Confidence Interval) 之預測散佈圖並進行模擬部署。

## 二、 AI 輔助實作流程對話紀錄

AI 回應與實作落地：
1. 連接 GitHub Repository (naz0914/test.git)。
2. 下載並建構 10,100 筆之 20 個數值特徵資料集 (human_ai_interaction.csv)。
3. 撰寫 NotebookLM 文獻導讀摘要（結合 RFE 特徵選擇與信賴區間可信度驗證）。
4. 實作資料分割 (80/20)、StandardScaler 標準化與 RFE 遞迴特徵消除（精準挑出 12 個特徵，剔除 8 個次要特徵）。
5. 訓練多元線性回歸模型，評估指標：$R^2$ = 0.7949, RMSE = 4.2000, MAE = 3.3278。
6. 呼叫 seaborn.regplot 產出 95% 信賴區間散佈圖與特徵權重條形圖。
7. 模擬上線虛擬使用者數據，成功預測信任分數 91.45 分並提供決策建議。
8. 產出 7114068027_hw2.ipynb、7114068027_hw2_report.pdf 與 7114068027_hw2.zip 打包檔。

## 三、 繳交驗證與聲明

註：本文件為專案實作對話紀要。若授課教師要求瀏覽器完整聊天對話視窗截圖或 PDF，亦可搭配使用瀏覽器列印 (Ctrl+P) 產出之完整對話檔案一併繳交。